

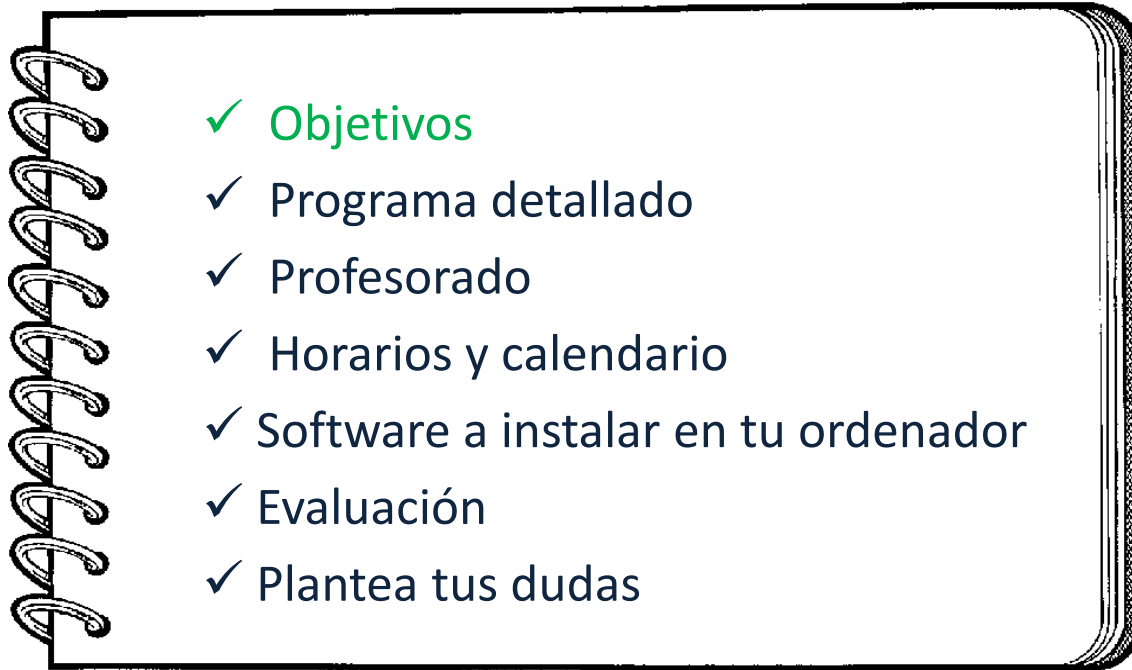
Diseño de circuitos impresos

Presentación

Qué vas a aprender y cómo lo vas a demostrar

José F. Toledo (jtoledo@eln.upv.es)

Contenidos



Objetivos de la asignatura

- Complementa a “Diseño térmico y EMC para...” del semestre anterior en su meta de proporcionarte los conocimientos necesarios para pasar de un prototipo a un producto

EMC

DISEÑO TÉRMICO

INTEGRIDAD DE SEÑAL

DISEÑO DE ESQUEMAS Y PCB

DISEÑO PARA FABRICACIÓN

CADENA DE SUMINISTRO

SEGURIDAD ELÉCTRICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

DISEÑO PARA TEST (Y DISEÑO DE TEST)

...

Objetivos de la asignatura

INTEGRIDAD DE SEÑAL

DISEÑO DE ESQUEMAS Y PCB

DISEÑO PARA FABRICACIÓN

Diseño para fabricación (DFM)

- Limitaciones y consideraciones a observar para que tu PCB sea fabricable y que el montaje de los componentes no de problemas
- Requiere conocer mínimamente cómo se fabrica y se monta un PCB
- Requiere conocer las opciones y tecnologías actualmente disponibles
- El resultado de esta parte debe ser un ckecklist que incorpores a tu proceso de diseño

Objetivos de la asignatura

INTEGRIDAD DE SEÑAL

DISEÑO DE ESQUEMAS Y PCB

DISEÑO PARA FABRICACIÓN

Diseño de esquemas

- La fase más corta e importante del proceso es el dibujo de los esquemas
- Deben ser claros, pues constituyen la base para la revisión, el diseño del PCB, el diseño del firmware y las reparaciones
- Deben incluir información de guía al diseño del PCB
- Con demasiada frecuencia, los esquemas no cumplen con los 2 puntos anteriores

Objetivos de la asignatura

INTEGRIDAD DE SEÑAL

DISEÑO DE ESQUEMAS Y PCB

DISEÑO PARA FABRICACIÓN

Diseño del PCB

- Es una competencia cada vez más demandada en un graduado/ingeniero
- Hasta hace unos años se consideraba labor de técnicos, pero la creciente complejidad requiere con frecuencia el concurso del diseñador/ingeniero
- Usaremos Altium Designer, por su crecimiento y por ser adecuada para diseños mainstream y high-end

Objetivos de la asignatura

INTEGRIDAD DE SEÑAL

DISEÑO DE ESQUEMAS Y PCB

DISEÑO PARA FABRICACIÓN

Integridad de señal

Es una disciplina imprescindible para el diseño de productos y abarca:

- Reflexiones y terminaciones
- Líneas diferenciales
- Diseño de la red de desacoplo
- Diseño del 50% “oculto” de la señal: los caminos de retorno

Objetivos de la asignatura

- Por tanto, vamos a ampliar tus competencias como diseñador electrónico de productos. Pero debes ser consciente de que hay otras que no abordamos y que son igualmente necesarias

EMC

DISEÑO TÉRMICO

INTEGRIDAD DE SEÑAL

DISEÑO DE ESQUEMAS Y PCB

DISEÑO PARA FABRICACIÓN

CADENA DE SUMINISTRO

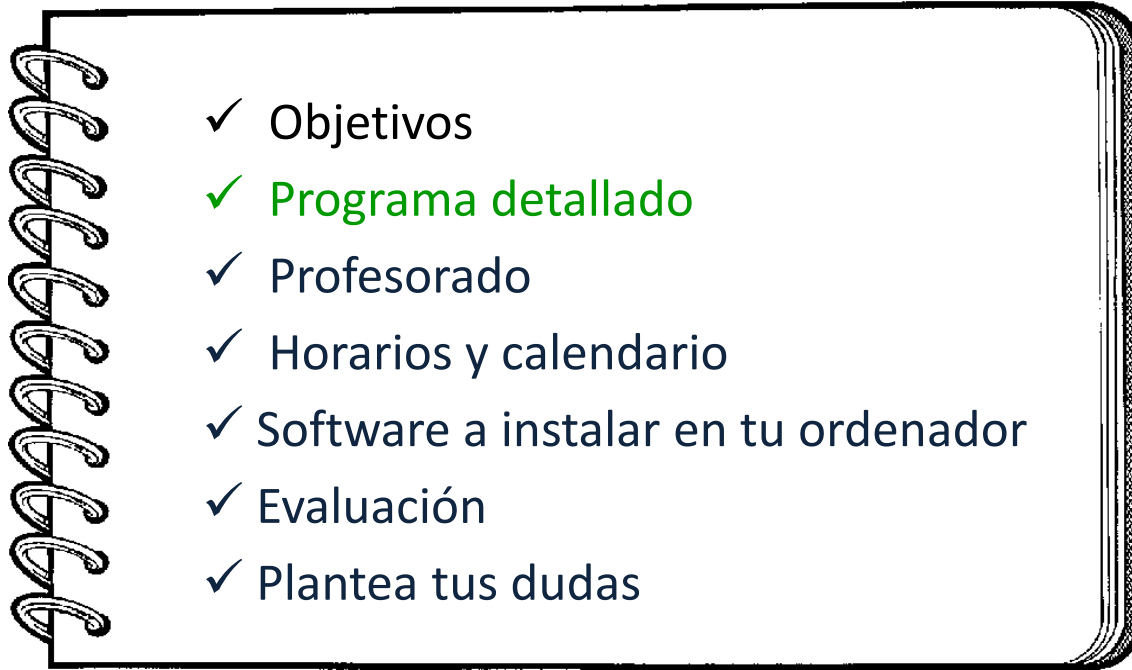
SEGURIDAD ELÉCTRICA

GESTIÓN DE PROYECTOS

DISEÑO PARA TEST (Y DISEÑO DE TEST)

...

Contenidos



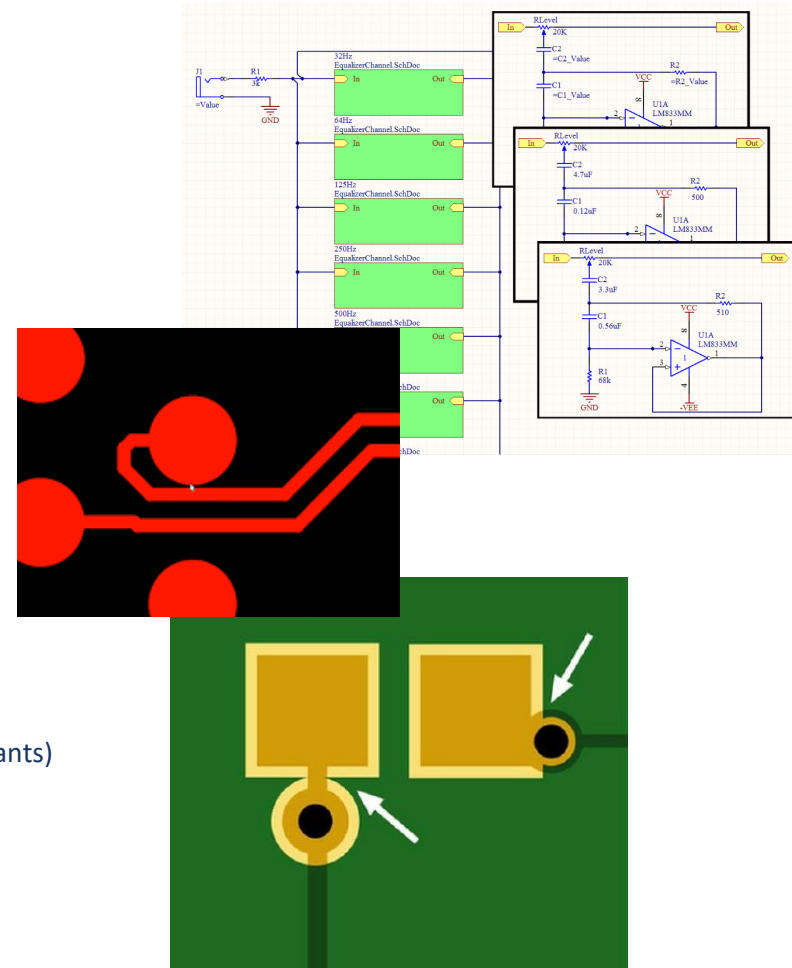
Programa detallado

- **Diseño y fabricación de circuitos impresos (PCBs)**

- Proceso de fabricación de circuitos impresos rígidos y flexibles
- Aspectos relevantes de los estándares IPC básicos y reglas de diseño
- Limitaciones al diseño de PCBs impuestas por el fabricante
- Diseño para fabricación (DFM) y buenas prácticas

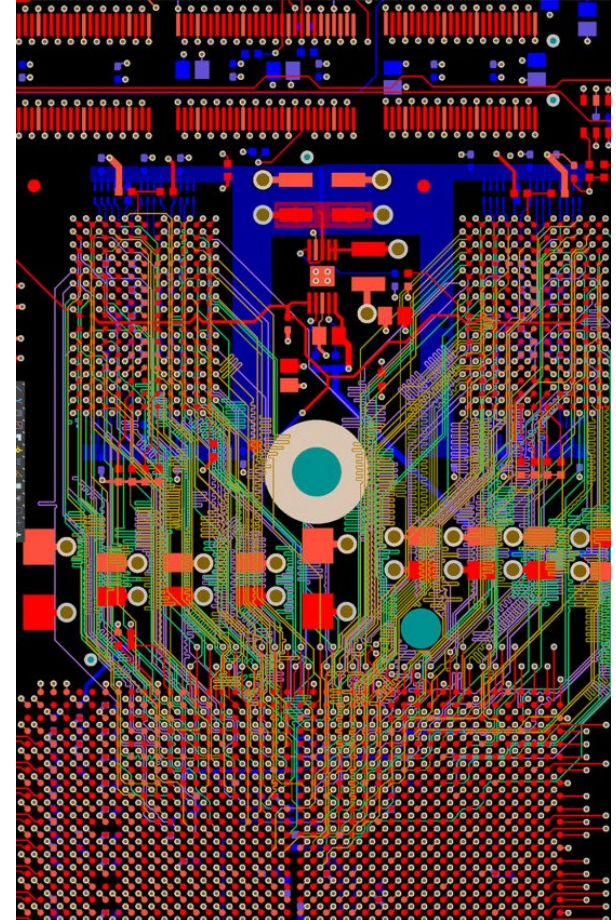
- **Altium Designer: captura de diagramas esquemáticos**

- Edición básica de esquemas en Altium
- Creación de librerías de componentes
- Diseño jerárquico (multi-sheet, device sheets, multi-channel, harness, variants)
- Interfaz con la herramienta de diseño de PCBs



Programa detallado

- **Altium Designer: diseño del layout**
 - Definición del stack-up, clases y reglas de diseño
 - Definición del board outline, origen y zonas de keepout
 - Rutado básico
 - Áreas de cobre (planes, fills & polygons)
 - Creación de librerías de huellas compatibles IPC-7351B
 - Creación de librerías de vías
 - Herramientas avanzadas: (active routing, ajuste de skew, via stitching)
- **Altium Designer: generación de la documentación de fabricación**
 - Generación de documentación
 - Herramienta CAMtastic
 - Herramienta Draftman



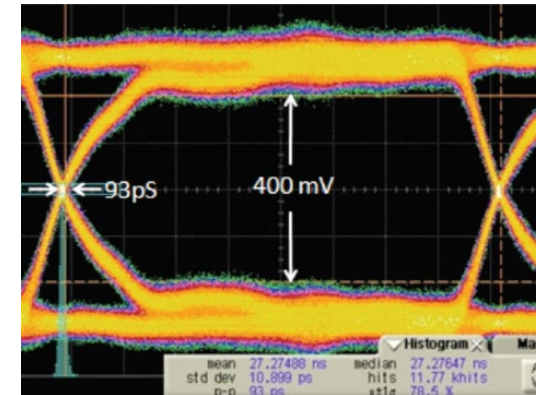
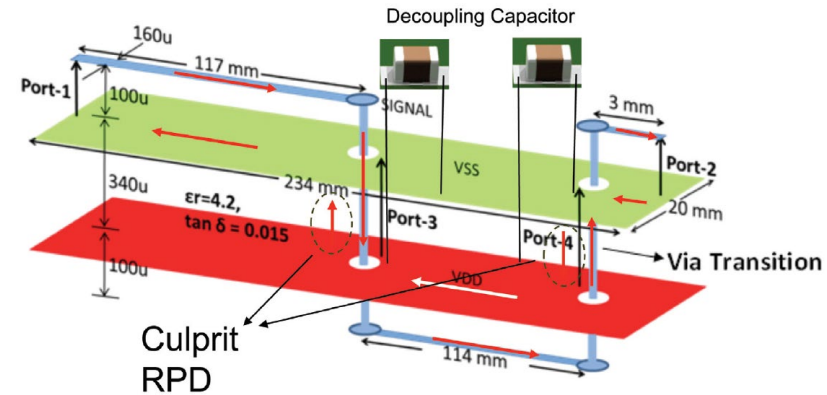
Programa detallado

- **Integridad de señal**

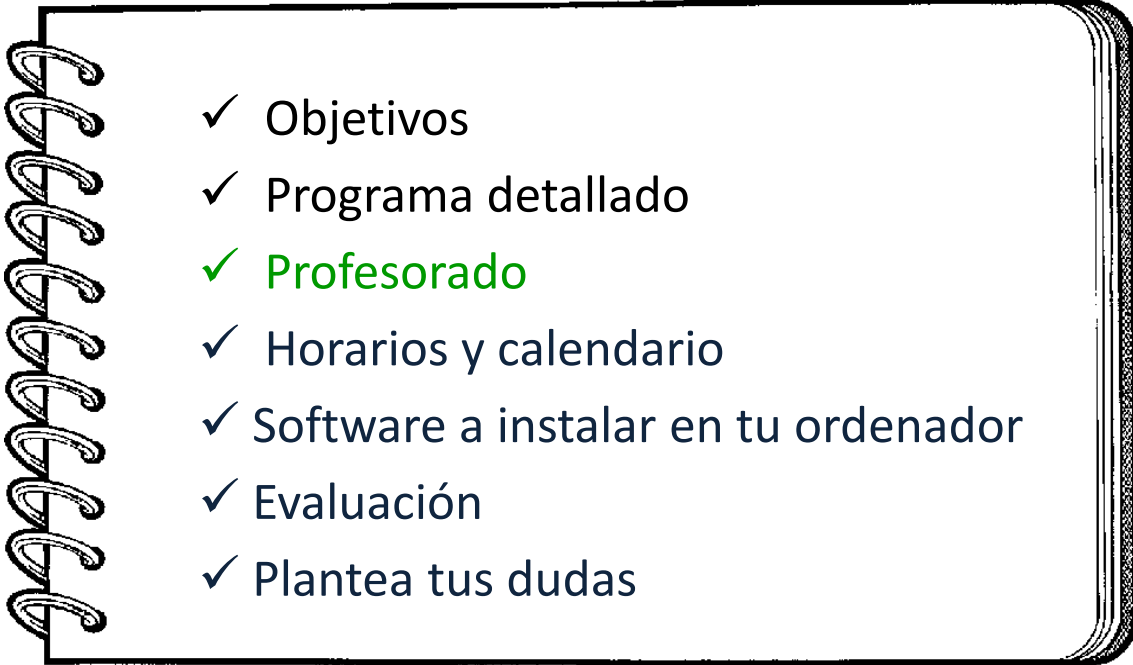
- Metodología de diseño. Simulaciones pre y post-layout
- Conceptos básicos de líneas de transmisión y de propagación de señales
- Camino de retorno de corrientes
- Diseño de stack-ups
- Reflexiones y terminaciones en líneas no diferenciales
- Diseño de líneas diferenciales
- Diseño de la red de condensadores de desacoplo

- **Recomendaciones para diseños digitales, mixtos y de potencia**

- Cómo reducir la propagación del ruido entre secciones del PCB
- Recomendaciones específicas para circuitos de potencia



Contenidos

- 
- ✓ Objetivos
 - ✓ Programa detallado
 - ✓ Profesorado
 - ✓ Horarios y calendario
 - ✓ Software a instalar en tu ordenador
 - ✓ Evaluación
 - ✓ Plantea tus dudas

Profesorado

Sesiones 7,8,9



José F. Toledo Alarcón
jtoledo@upv.es

Sesiones 4-6



Germán Ramos Peinado
gramosp@upv.es

Sesiones 1-3



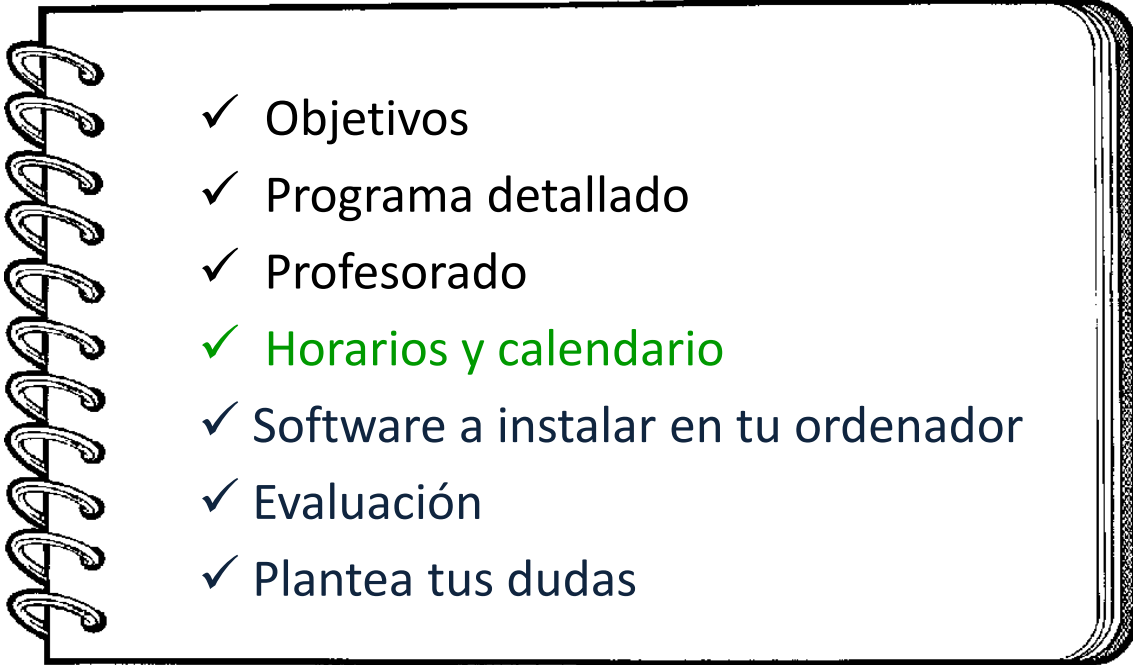
Jorge D. Martínez
jdmartinez@upv.es

Aula de la Sesión 9



Raúl González Medina
raugonme@upv.es

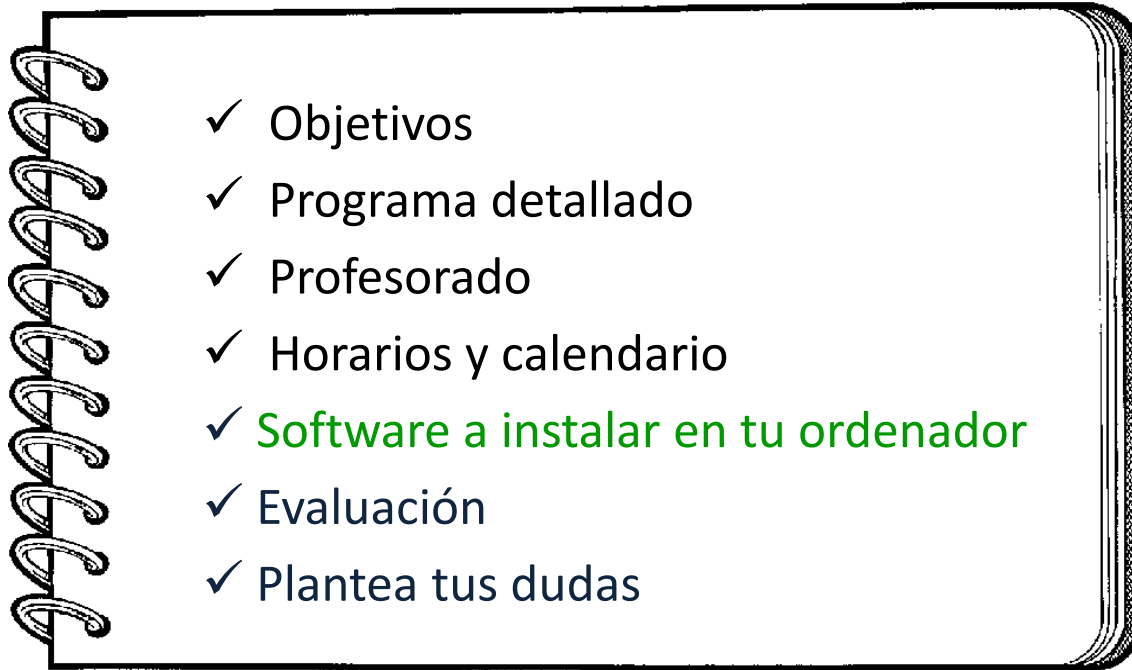
Contenidos

- 
- ✓ Objetivos
 - ✓ Programa detallado
 - ✓ Profesorado
 - ✓ Horarios y calendario
 - ✓ Software a instalar en tu ordenador
 - ✓ Evaluación
 - ✓ Plantea tus dudas

Horarios y calendario

- Aula y laboratorio: 1.5 (4D) Miércoles de 15.00 - 17.30 y de 18.00 - 20.30
- **Bloque 1:** 5/2, 12/2 y 19/2
 - Laboratorio: Tutorial, diseño de esquemas y librerías
 - Aula: Tecnología de PCBs, DFM, buenas prácticas para entrada de diseño
- **Bloque 2:** 26/2, 5/3, 12/3
 - Laboratorio: Rutado básico, reglas de diseño, stack-up
 - Aula: Fundamentos de integridad de señal, diseño de stack-ups, reflexiones y terminaciones
- **Bloque 3:** 26/3, 2/4 y 9/4
 - Laboratorio: Rutado avanzado, generación de documentación
 - Aula: Pares diferenciales, red de condensadores de desacoplo, reducción de ruido

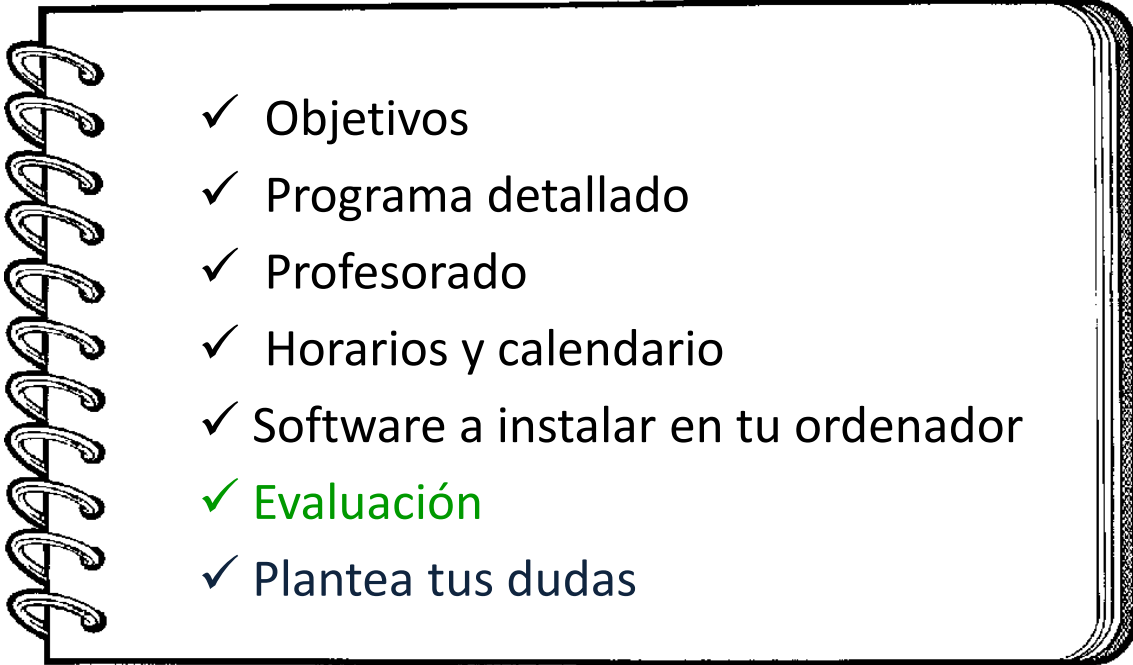
Contenidos



Software a instalar en tu ordenador

- **Altium Designer**: ya has recibido instrucciones (y recordatorios) al respecto. Asumimos que tienes el SW correctamente instalado y configurado, con licencia activa.
- **Saturn PCB toolkit** (http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit/) es como una navaja suiza: lo mismo calcula la corriente máxima permitida para una pista que te calcula la impedancia de un par diferencial
- **Kemet K-SIM**, simulador de impedancia de condensadores (<http://ksim.kemet.com>) **online**
- **PDN tool** ([link](#) en la web de Intel), también para el diseño de redes de desacoplo. Es una hoja de cálculo **Excel**

Contenidos

- 
- ✓ Objetivos
 - ✓ Programa detallado
 - ✓ Profesorado
 - ✓ Horarios y calendario
 - ✓ Software a instalar en tu ordenador
 - ✓ Evaluación
 - ✓ Plantea tus dudas

Evaluación

Habrán dos exámenes tipo test: uno sobre la primera unidad (fundamentos de diseño y fabricación de circuitos impresos, que tendrá un peso de un 15% en la calificación final y se realizará el **5 de marzo**), y otro sobre las unidades de integridad de señal y recomendaciones para diseños digitales, mixtos y de potencia, que tendrá un peso del 15% y se realizará el **7 de mayo**.

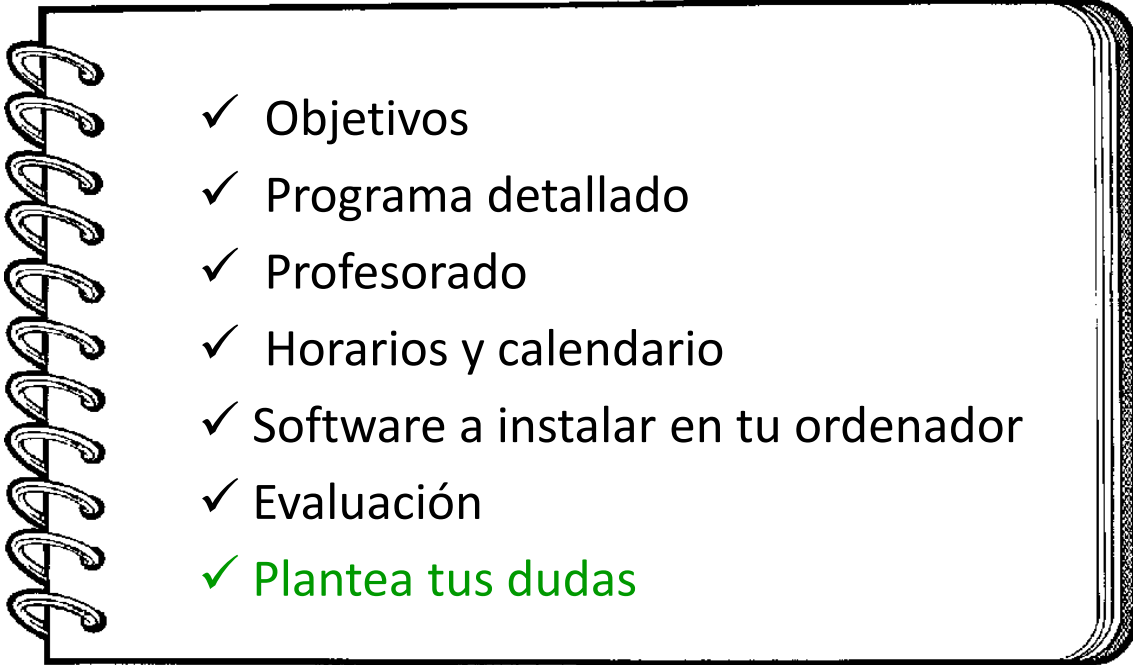
El trabajo académico (con un peso del 25% en la calificación final) consistirá en la resolución de los ejercicios planteados por los profesores a lo largo del curso. La fecha límite de entrega será la indicada en cada tarea o, si es con fecha de entrega abierta, el 4 de junio.

El proyecto (con un peso del 45% en la calificación final) consistirá en el diseño completo (captura de esquemas, rutado del PCB y generación de la documentación para fabricación) de un módulo electrónico, empleando las buenas prácticas y consideraciones prácticas trabajadas en la asignatura. La fecha límite de entrega, el 11 de junio, irá precedida por un periodo en el que el alumno podrá realizar envíos del proyecto por PoliformaT y recibir correcciones del profesorado.

Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo 4 puntos sobre 10 en el proyecto.

Los exámenes tipo test serán recuperados en la fecha de la convocatoria oficial de la asignatura, y el proyecto el 2 de julio de 2024.

Contenidos

- 
- ✓ Objetivos
 - ✓ Programa detallado
 - ✓ Profesorado
 - ✓ Horarios y calendario
 - ✓ Software a instalar en tu ordenador
 - ✓ Evaluación
 - ✓ Plantea tus dudas

